

CHAPITRE 9

Distribution et qualité de l'énergie électrique

Nom : Prénom : Date :

Ces documents sont à rendre avec la copie, même s'ils sont incomplets. Les calculs détaillés restent sur la copie ; seuls les résultats sont reportés ici, **avec leur unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

DREP 1 • Bilan de puissance du TGBT — questions D.1 à D.4

Départ	P (kW)	Q (kvar)	D (kvar)	S (kVA)
1 — Convoyeurs			—	
2 — Broyeur			—	
3 — Éclairage, bureaux			—	
4 — Variateurs				
TOTAL TGBT				

D.5 — Facteur de puissance de l'installation :

Taux de charge du transformateur :

Conclusion sur l'ajout de la presse de 20 kW :


DREP 2 • Compensation et canalisation — questions D.6 à D.13

Grandeur	Avant compensation	Après compensation
Puissance active P (kW)		
Puissance réactive Q (kvar)		
Puissance déformante D (kvar)		
$\tan \varphi$		
Puissance apparente S (kVA)		
Facteur de puissance f_p		
Taux de charge du transformateur (%)		
Courant en ligne I (A)		
Pertes en ligne P_J (W)		
Chute de tension ΔU (V)		

D.8 — Puissance normalisée retenue pour la batterie : kvar

Justification du sens de l'arrondi :

D.10 — Pourquoi f_p reste inférieur à 0,93 :

DREP 3 • Harmoniques et bilan économique — questions D.14 à E.4

D.14 — THD_i : Contrôle par Parseval : $I =$ A Écart :

D.15 — $G_h/S_n =$ Type d'équipement retenu :

Justification :

D.16 — Inductance de la self : $L =$ mH Rang correspondant à 215 Hz :

Commentaire sur ce choix de fréquence d'accord :

Bilan économique
Valeur

E.1 — Énergie réactive excédentaire (kvarh par an)

E.1 — Coût annuel correspondant

E.2 — Économie annuelle sur les pertes en ligne

E.3 — Économie totale annuelle

E.3 — Temps de retour sur investissement

E.4 — Réponse au directeur du site (trois phrases) :